

Лабораторная работа №1

Создание LINQ-запросов в C#. Поэлементные операции, теоретико-множественные операции

1. Дана целочисленная последовательность, содержащая как положительные, так и отрицательные числа. Вывести ее первый положительный элемент и последний отрицательный элемент.

2. Даны цифра D (однозначное целое число) и целочисленная последовательность A . Вывести первый положительный элемент последовательности A , оканчивающийся цифрой D . Если требуемых элементов в последовательности A нет, то вывести 0.

3. Даны целое число L (> 0) и строковая последовательность A . Вывести последнюю строку из A , начинающуюся с цифры и имеющую длину L . Если требуемых строк в последовательности A нет, то вывести строку «Not found».

Указание. Для обработки ситуации, связанной с отсутствием требуемых строк, использовать операцию ??.

4. Даны символ C и строковая последовательность A . Если A содержит единственный элемент, оканчивающийся символом C , то вывести этот элемент; если требуемых строк в A нет, то вывести пустую строку; если требуемых строк больше одной, то вывести строку «Error».

5. Даны символ C и строковая последовательность A . Найти количество элементов A , которые содержат более одного символа и при этом начинаются и оканчиваются символом C .

6. Дана целочисленная последовательность. Найти количество ее положительных двузначных элементов, а также их среднее арифметическое (как вещественное число). Если требуемые элементы отсутствуют, то дважды вывести 0 (первый раз как целое, второй – как вещественное).

7. Даны целое число L (> 0) и строковая последовательность A . Строки последовательности A содержат только заглавные буквы латинского алфавита. Среди всех строк из A , имеющих длину L , найти наибольшую (в смысле лексикографического порядка). Вывести эту строку или пустую строку, если последовательность не содержит строк длины L .

8. Дана строковая последовательность. Найти сумму длин всех строк, входящих в данную последовательность.

9. Даны целое число D и целочисленная последовательность A . Начиная с первого элемента A , большего D , извлечь из A все нечетные положительные числа, поменяв порядок извлеченных чисел на обратный.

10. Дано целое число $K (> 0)$ и строковая последовательность A . Из элементов A , предшествующих элементу с порядковым номером K , извлечь те строки, которые имеют нечетную длину и начинаются с заглавной латинской буквы, изменив порядок следования извлеченных строк на обратный.

11. Даны целые числа D и $K (K > 0)$ и целочисленная последовательность A . Найти теоретико-множественное объединение двух фрагментов A : первый содержит все элементы до первого элемента, большего D (не включая его), а второй – все элементы, начиная с элемента с порядковым номером K . Полученную последовательность (не содержащую одинаковых элементов) отсортировать по убыванию.

12. Даны целое число $K (> 0)$ и целочисленная последовательность A . Найти теоретико-множественную разность двух фрагментов A : первый содержит все четные числа, а второй – все числа с порядковыми номерами, большими K . В полученной последовательности (не содержащей одинаковых элементов) поменять порядок элементов на обратный.

13. Даны целое число $K (> 0)$ и последовательность непустых строк A . Строки последовательности содержат только цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Найти теоретико-множественное пересечение двух фрагментов A : первый содержит K начальных элементов, а второй – все элементы, расположенные после последнего элемента, оканчивающегося цифрой. Полученную последовательность (не содержащую одинаковых элементов) отсортировать по возрастанию длин строк, а строки одинаковой длины – в лексикографическом порядке по возрастанию.

14. Дана строковая последовательность A . Строки последовательности содержат только заглавные буквы латинского алфавита. Получить новую последовательность строк, элементы которой определяются по соответствующим элементам A следующим образом: пустые строки в новую последовательность не включаются, а к непустым приписывается порядковый номер данной строки в исходной последовательности (например, если пятый элемент A имеет вид «ABC», то в полученной последовательности он будет иметь вид «ABC5»). При нумерации должны учитываться и пустые строки последовательности A . Отсортировать полученную последовательность в лексикографическом порядке по возрастанию.

